Igp | Innovación Gestión Buenas Prácticas

Automatización de Pruebas con SELENIUM

Instructor: Carlos Carreño

Solution Architect, ScrumMaster Certified, OCP, Red Hat Instructor

ccarrenovi@gmail.com

Abril, 2026

Unidad 4: Ejecución de pruebas básicas en Google Chrome o Microsoft Edge

- Manejo de WebDriverManager para Chrome y Edge.
- Configuración de opciones del navegador
- Creación de una estructura de pruebas parametrizada para cambiar fácilmente de navegador

Manejo de WebDriverManager para Chrome y Edge.

- **¿Qué hace WebDriverManager?**
  - ✓Descarga automáticamente el driver correcto según la versión del navegador
  - ✓Configura la variable webdriver.*.driver
  - ✓Mantiene los drivers actualizados
  - ✓Funciona con Chrome, Edge, Firefox, etc.

WebDriverManager:Chrome

```
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class TestChrome {
   public static void main(String[] args) {
      WebDriverManager.chromedriver().setup(); // descarga y configura

      WebDriver driver = new ChromeDriver();
      driver.get("https://www.google.com");

      driver.quit();
   }
}
```

WebDriverManager: Microsoft Edge

```
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver;

public class TestEdge {
   public static void main(String[] args) {
      WebDriverManager.edgedriver().setup(); // descarga y configura

      WebDriver driver = new EdgeDriver();
      driver.get("https://www.bing.com");

      driver.quit();
   }
}
```

WebDriverManager: Configuración en Gradle

- Configuración de la dependencia en **build.gradle**

```
...
dependencies {
// Selenium
implementation 'org.seleniumhq.selenium:selenium-java:4.18.1'

// WebDriverManager
implementation 'io.github.bonigarcia:webdrivermanager:5.8.0'

// JUnit (opcional)
testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.10.2’
}
..
```

Configuración de opciones del navegador

- La **configuración de opciones del navegador** en Selenium permite controlar cómo se inicia el navegador (modo headless, maximizado, deshabilitar notificaciones, etc.)

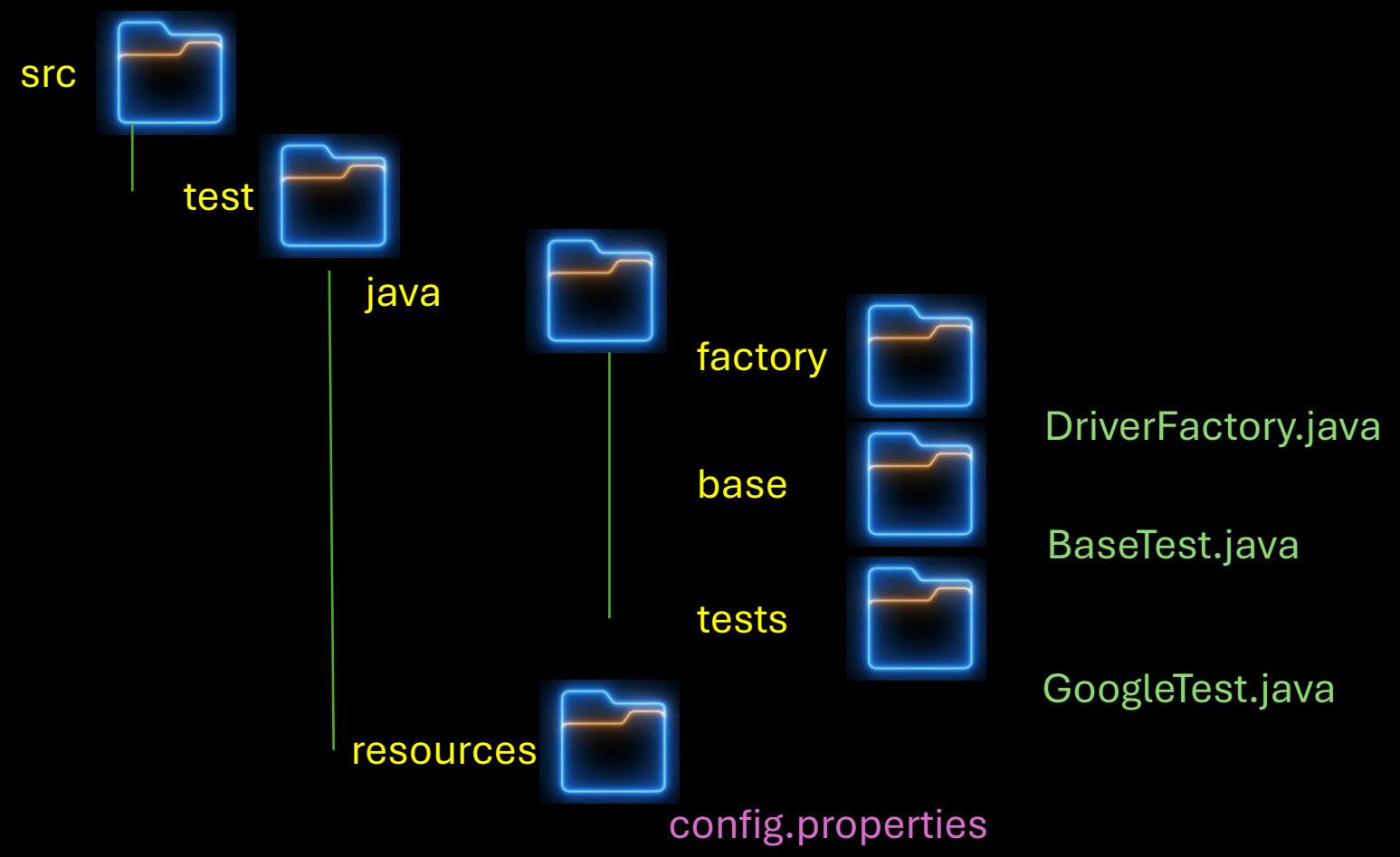
Opciones de Navegador: Chrome

```
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;

public class ChromeOptionsExample {

  public static void main(String[] args) {

    WebDriverManager.chromedriver().setup();

      ChromeOptions options = new ChromeOptions();

    // Configuraciones comunes
      options.addArguments("--start-maximized");
      options.addArguments("--disable-notifications");
      options.addArguments("--incognito");

    WebDriver driver = new ChromeDriver(options);
    driver.get("https://www.google.com");

    driver.quit();
  }
}
```

Opciones de Navegador: Microsoft Edge

```
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeOptions;

public class EdgeOptionsExample {

  public static void main(String[] args) {

    WebDriverManager.edgedriver().setup();

      EdgeOptions options = new EdgeOptions();

      options.addArguments("--start-maximized");
      options.addArguments("--inprivate");

    WebDriver driver = new EdgeDriver(options);
    driver.get("https://www.bing.com");

    driver.quit();
  }
}
```

Creación de una estructura de pruebas parametrizada para cambiar fácilmente de navegador



Laboratorio

- **Suite de pruebas multi-navegador:**
  1. Crear un método que reciba el nombre del navegador ("chrome" o "edge") como parámetro.
  2. Dentro del método, configurar y lanzar el driver correspondiente usando WebDriverManager y las opciones del navegador.
  3. Ejecutar una misma prueba (ej. navegar a una página y verificar el título) en ambos navegadores de forma secuencial.
  4. (Opcional) Ejecutar la prueba en modo headless para ver que no se abre la ventana gráfica.